

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color jade, lavanda y blanco del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color jade es de 8 / 43, en la caja puede haber

- a) 14 de color lavanda, 21 de color blanco y 8 bolas de color jade
- b) 19 de color lavanda, 6 bolas de color jade y 13 de color blanco
- c) 11 de color blanco, 8 bolas de color jade y 16 de color lavanda
- d) 12 de color lavanda, 21 de color blanco y 5 bolas de color jade

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color jade es 8 / 43, lo que significa que:

$$P(\text{bola jade}) = \frac{\text{número de bolas jade}}{\text{número total de bolas}} = \frac{8}{43} = 8/43$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 8 bolas de color jade (que representan el 18.6 % del total)
- 14 bolas de color lavanda (que representan el 32.56 % del total)
- 21 bolas de color blanco (que representan el 48.84 % del total)

Lo que suma un total de 43 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{8}{43} = \frac{8}{43} = 8/43$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color jade de un total de 38 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{38} = 5/38 \neq 8/43$
- Si hubiera 6 bolas de color jade de un total de 38 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{38} = 6/38 \neq 8/43$
- Si hubiera 8 bolas de color jade de un total de 35 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{35} = 8/35 \neq 8/43$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 8 bolas de color jade, 14 de color lavanda y 21 de color blanco

2. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color ámbar, celeste y morado del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color ámbar es de 13 / 34, en la caja puede haber

- a) 13 de color celeste, 16 de color morado y 14 bolas de color ámbar
- b) 13 de color celeste, 6 de color morado y 14 bolas de color ámbar
- c) 14 bolas de color ámbar, 7 de color celeste y 18 de color morado
- d) 11 de color celeste, 13 bolas de color ámbar y 10 de color morado

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color ámbar es 13 / 34, lo que significa que:

$$P(\text{bola mbar}) = \frac{\text{número de bolas mbar}}{\text{número total de bolas}} = \frac{13}{34} = 13/34$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 13 bolas de color ámbar (que representan el 38.24 % del total)
- 11 bolas de color celeste (que representan el 32.35 % del total)
- 10 bolas de color morado (que representan el 29.41 % del total)

Lo que suma un total de 34 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{13}{34} = \frac{13}{34} = 13/34$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 14 bolas de color ámbar de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{14}{43} = 14/43 \neq 13/34$
- Si hubiera 14 bolas de color ámbar de un total de 39 bolas, la probabilidad sería $\frac{14}{39} = 14/39 \neq 13/34$
- Si hubiera 14 bolas de color ámbar de un total de 33 bolas, la probabilidad sería $\frac{14}{33} = 14/33 \neq 13/34$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 13 bolas de color ámbar, 11 de color celeste y 10 de color morado

3. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color azul, blanco y índigo del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color azul es de 5 / 32, en la caja puede haber

- a) 5 bolas de color azul, 10 de color índigo y 24 de color blanco
- b) 8 bolas de color azul, 24 de color índigo y 10 de color blanco
- c) 18 de color índigo, 5 bolas de color azul y 18 de color blanco

d) 17 de color índigo, 10 de color blanco y 5 bolas de color azul

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color azul es 5 / 32, lo que significa que:

$$P(\text{bola azul}) = \frac{\text{número de bolas azul}}{\text{número total de bolas}} = \frac{5}{32} = 5/32$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 5 bolas de color azul (que representan el 15.62 % del total)
- 10 bolas de color blanco (que representan el 31.25 % del total)
- 17 bolas de color índigo (que representan el 53.12 % del total)

Lo que suma un total de 32 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{5}{32} = \frac{5}{32} = 5/32$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color azul de un total de 39 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{39} = 5/39 \neq 5/32$
- Si hubiera 8 bolas de color azul de un total de 42 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{42} = 8/42 \neq 5/32$
- Si hubiera 5 bolas de color azul de un total de 41 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{41} = 5/41 \neq 5/32$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 5 bolas de color azul, 10 de color blanco y 17 de color índigo

4. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color dorado, fucsia y azul del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color dorado es de 5 / 12, en la caja puede haber

- a) 10 bolas de color dorado, 5 de color azul y 4 de color fucsia
- b) 18 de color azul, 25 bolas de color dorado y 17 de color fucsia
- c) 5 de color azul, 7 de color fucsia y 10 bolas de color dorado
- d) 6 de color fucsia, 7 bolas de color dorado y 6 de color azul

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color dorado es 5 / 12, lo que significa que:

$$P(\text{bola dorado}) = \frac{\text{número de bolas dorado}}{\text{número total de bolas}} = \frac{25}{60} = 5/12$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 25 bolas de color dorado (que representan el 41.67 % del total)
- 17 bolas de color fucsia (que representan el 28.33 % del total)
- 18 bolas de color azul (que representan el 30 % del total)

Lo que suma un total de 60 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{25}{60} = \frac{25}{60} = 5/12$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 10 bolas de color dorado de un total de 19 bolas, la probabilidad sería $\frac{10}{19} = 10/19 \neq 5/12$
- Si hubiera 7 bolas de color dorado de un total de 19 bolas, la probabilidad sería $\frac{7}{19} = 7/19 \neq 5/12$
- Si hubiera 10 bolas de color dorado de un total de 22 bolas, la probabilidad sería $\frac{10}{22} = 5/11 \neq 5/12$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 25 bolas de color dorado, 17 de color fucsia y 18 de color azul

5. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color carmesí, fucsia y naranja del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color carmesí es de 4 / 9, en la caja puede haber

- a) 7 de color naranja, 6 de color fucsia y 6 bolas de color carmesí
- b) 9 de color naranja, 9 bolas de color carmesí y 1 de color fucsia
- c) 10 de color naranja, 15 de color fucsia y 20 bolas de color carmesí
- d) 6 bolas de color carmesí, 4 de color fucsia y 5 de color naranja

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color carmesí es 4 / 9, lo que significa que:

$$P(\text{bola carmesí}) = \frac{\text{número de bolas carmesí}}{\text{número total de bolas}} = \frac{20}{45} = 4/9$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 20 bolas de color carmesí (que representan el 44.44 % del total)
- 15 bolas de color fucsia (que representan el 33.33 % del total)
- 10 bolas de color naranja (que representan el 22.22 % del total)

Lo que suma un total de 45 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{20}{45} = \frac{20}{45} = 4/9$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 6 bolas de color carmesí de un total de 15 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{15} = 6/15 \neq 4/9$
- Si hubiera 6 bolas de color carmesí de un total de 19 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{19} = 6/19 \neq 4/9$
- Si hubiera 9 bolas de color carmesí de un total de 19 bolas, la probabilidad sería $\frac{9}{19} = 9/19 \neq 4/9$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 20 bolas de color carmesí, 15 de color fucsia y 10 de color naranja